

이야기 하나로 보는 박사 연구 전체

조선소에서 무슨 일이 일어나는지, 연구가 무엇을 묻는지, 무엇을 했고 무엇을 하고 있으며 다음에 무엇을 할지.

Road-occupying transport in shipyards: network-bound capacity, deadlock-free orchestration and fleet-network co-design

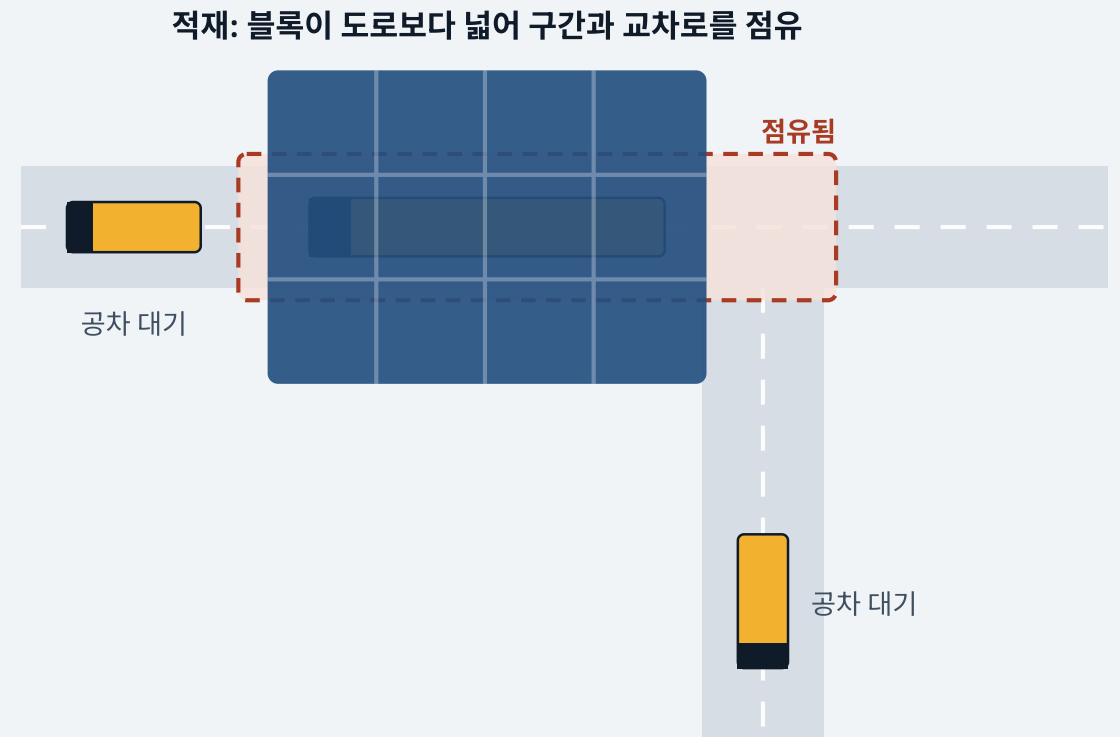
Chunrui Na

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

상세 결과는 박사 논문 개요 보고에

기존 계산: 차량끼리 영향 없음

현실: 적재 차량이 도로를 차지한다



보고 순서 (클릭하면 이동)

1

조선소의 사실

블록이 도로보다 넓다: 실으면 도로를 차지한다

p. 3

2

연구가 묻는 것

기존 계산의 문제, 핵심 질문과 다섯 논제, 운송 능력 구간

p. 5

3

지금까지 한 일

깃발 실험, 두 조선소, 세 가지 수정, 도크 입구

p. 8

4

진행 중인 일

교착은 어디서 오나, 더 영리한 교착 없는 규칙

p. 13

5

다음에 할 일

차인가 도로인가, 더 많은 조선소, 정리와 첫 논문

p. 15

6

그림 한 장으로

각 장이 그림에서 하는 일

p. 16

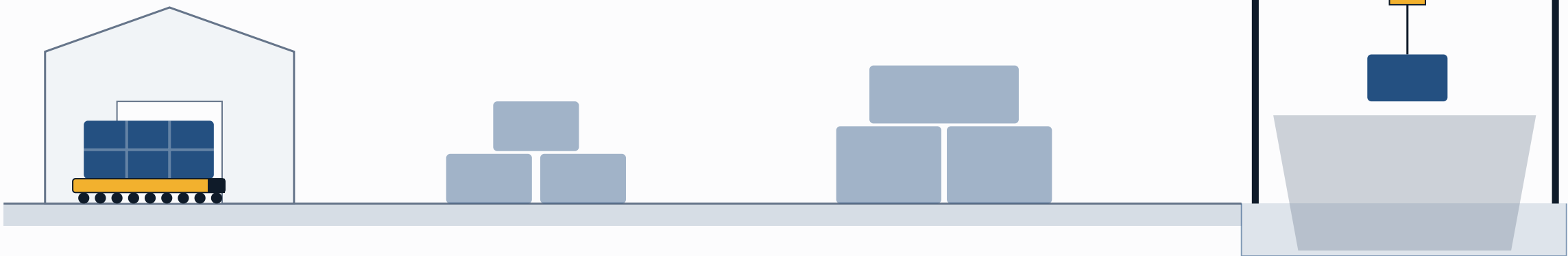
배는 블록을 쌓듯 만든다: 블록, 트랜스포터, 도크, 크레인

① 공장: 블록 제작

② 적치장: 보관

③ 총조립장: 총블록 조립

④ 도크: 선체에 탑재



1

블록

선체는 먼저 공장에서 조각으로 만든다. 한 조각이 블록이며 수백 톤, 길이와 폭이 흔히 15~40 m이다.

2

트랜스포터

유압 평판 트랜스포터가 블록을 공장, 적치장, 총조립장 사이로 여러 번 옮긴다. 빈 차의 폭은 약 7 m이다.

3

도크와 크레인

마지막으로 블록은 도크로 가고 갠트리 크레인이 선체 위로 들어 올린다. 크레인이 바쁘면 차량이 도크 앞에서 줄을 선다.

4

핵심 사실

블록을 실으면 차와 블록의 외곽이 도로보다 넓어진다. 구간과 교차로 전체를 차지하므로 마주 오는 차는 기다려야 한다.

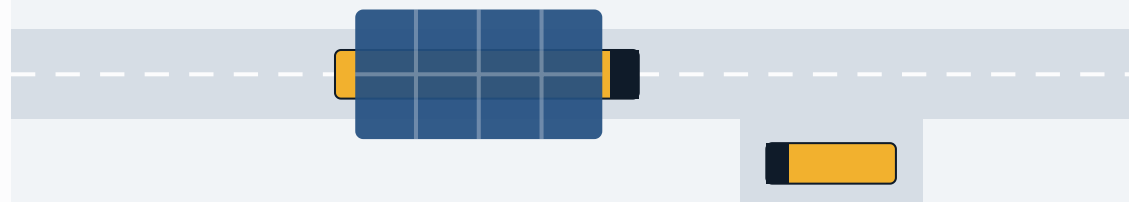
기존 계산은 차량을 서로 만나지 않는 점으로 본다

자유류 모형: 두 차가 서로 통과한다



주행 시간은 거리표에서, 차량 간 제약 없음

현실: 빈 차가 교행 지점에서 기다렸다 간다



교행 지점

기존 연구: 자유류

차량끼리 영향이 없고 차가 많을수록 더 많이 운송하며, 기껏해야 증가 폭이 줄어들 뿐이다. 텅 빈 도로 위의 자동차와 같다.

현실: 점유

적재 차량이 구간과 교차로를 혼자 차지한다. 마주 오는 차는 기다려야 하고 교행도 추월도 할 수 없다. 단선 철도 위의 기차에 더 가깝다.

같은 분야 연구자들도 이 공백을 직접 지적했다: Sun 등 (2024)은 결론에서 어떤 도로로는 한 번에 트랜스포터 한 대만 지날 수 있다고 쓰고 이를 향후 과제로 남겼다. 상하이 한 조선소의 지연 기록 288건에서 트랜스포터는 여러 차로를 차지했고 다른 차량은 양보해야 했다 (Wang 등 2024).

전제가 바뀌면 네 가지가 함께 바뀐다

1

상한은 도로망에

도로는 한정되어 있어 차를 늘려도 줄을 설 뿐이다. 하루 운송량은 결국 도로망이 정한다.

2

차를 늘리면 느려질 수 있다

남는 차가 도로에서 기다리면 오히려 다른 차를 막는다.

3

배차가 통행 편성이 된다

스케줄링의 중심이 작업 배정에서 누가 어느 구간을 먼저 지나갈지 정하는 일로 바뀐다. 철도 운행 관리와 같다.

4

도로 개조가 차보다 나올 수 있다

교행 지점 하나, 도로를 구간으로 나눠 쓰는 것이 차 여러 대의 값어치가 될 수 있다.

조선소에서 블록을 실은 트랜스포터는 도로를 달리는 것이 아니라 도로를 점유한다: 운송 능력의 상한은 차량군이 아니라 도로망에 있다.

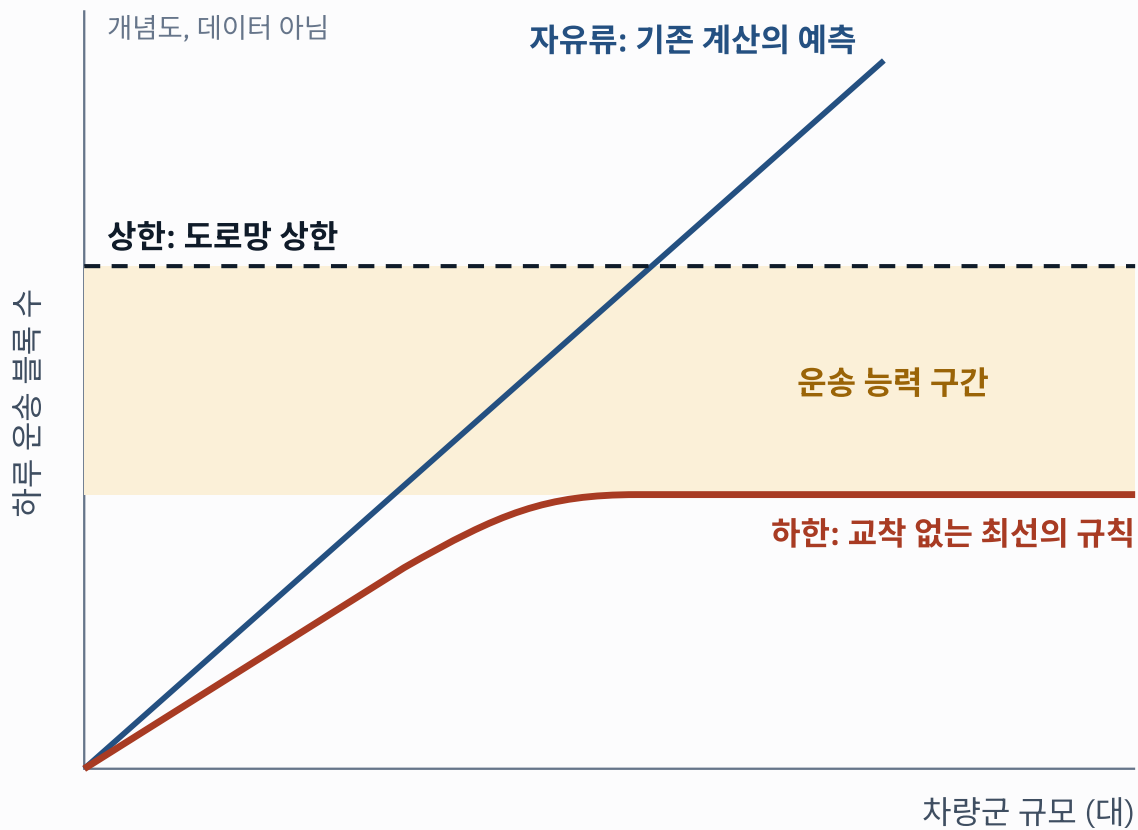
논문이 답할 질문과 다섯 가지 과감한 답

핵심 질문: 적재 차량이 도로를 독점할 때 조선소가 하루에 옮길 수 있는 블록 수는 무엇이 정하는가? 차량 구매, 배차, 도로 개조를 어떻게 함께 설계해야 하는가?

논제	내용
이중 상한	하루 운송량은 차량군이 낼 수 있는 양과 도로망이 통과시킬 수 있는 양 중 작은 쪽이며, 후자는 선형계획으로 계산할 수 있다.
사다리꼴 법칙	차를 늘리면 운송량이 처음엔 직선으로 오르다가 평평해지고, 남는 차가 도로에서 기다리면 떨어지기도 한다.
배차에서 통행 편성으로	평평해진 뒤에는 출발 순서, 기다리는 장소, 구간 예약 방식이 운송량을 주로 정한다.
도로-차량 환율	평탄 구간이 상한에 가까울 때, 핵심 도로 개조가 차량 몇 대에 해당하는지 계산할 수 있다.
조선소 간 일반화	이 규칙은 조선소가 달라도 성립하며 지도에서 바로 예측할 수 있다.

일곱 가설은 미리 적어 두었고 어느 쪽이든 결론이 남는다: 성립하면 발견, 성립하지 않으면 유용한 경계.

운송 능력은 구간이다: 상한은 도로망이, 하한은 배차가 정한다



상한: 도로망 상한

어떤 배차 규칙을 쓰든 도로망 자체가 통과시킬 수 있는 최대량.

하한: 교착이 없는 최선의 규칙

차량이 서로 막혀 꼼짝 못 하는 일이 없도록 보장하는 규칙 가운데 지금 까지 찾은 최선의 규칙이 내는 양.

간격이 할 일을 알려 준다

하한이 상한보다 한참 낮으면 배차부터 고친다 (4장). 하한이 상한에 붙어 있으면 도로 개조만 효과가 있다 (5장).

1단계: 깃발 실험으로 현상이 실제임을 보이기 (옥포 조선소)

한화오션 옥포 조선소의 실제 도로망 (공개 영상에서 그린 중심선) 위에서 각 구간과 교차로를 한 번에 한 대만 쓰는 자원으로 두고 하루 운송을 시뮬레이션했다. 충돌 처리 규칙 세 가지를 비교한다:

자유류

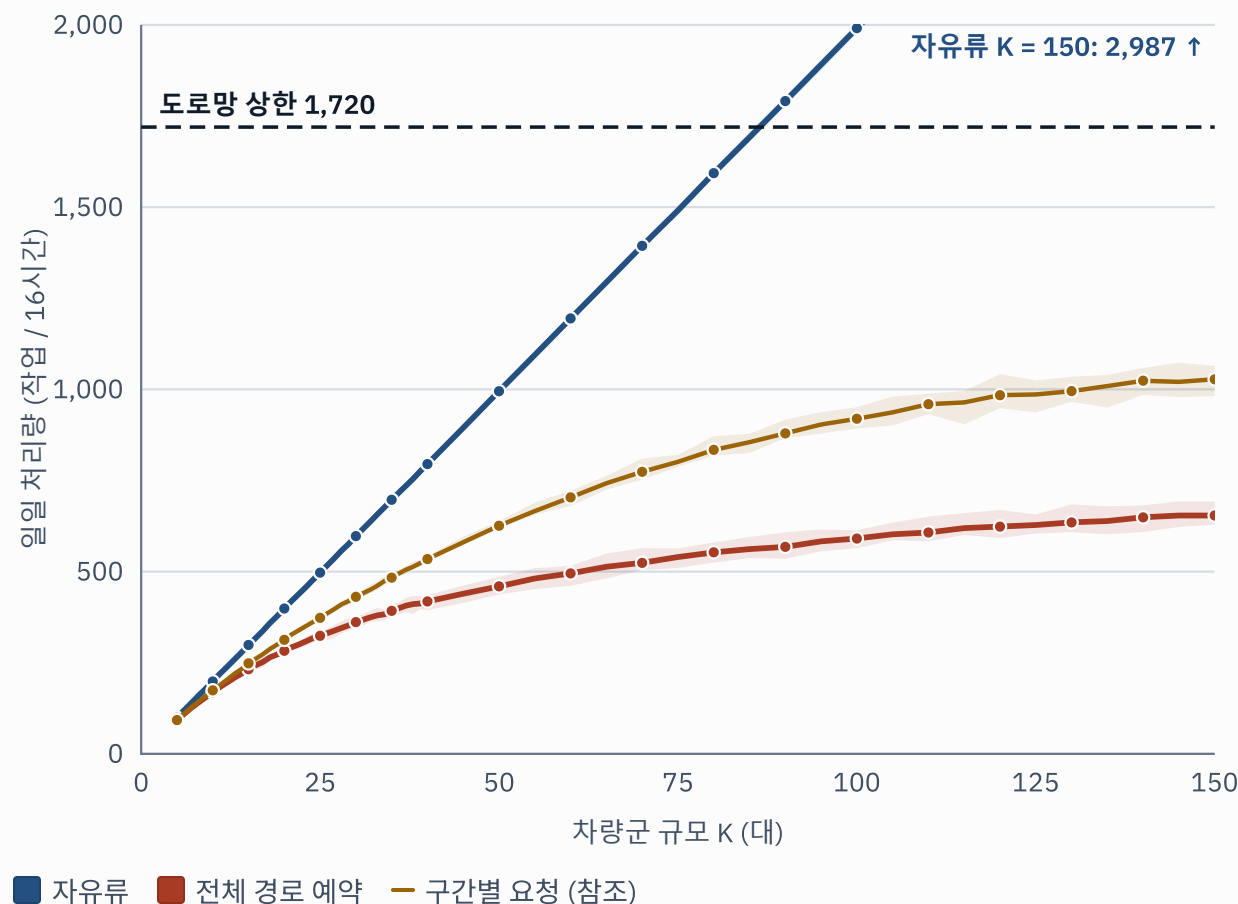
차량끼리 영향 없음, 즉 기존 계산.

전체 경로 예약

출발 전에 전 구간을 예약하고 간다. 기차의 진로 확보처럼 교착이 없지만 보수적이다.

구간별 요청

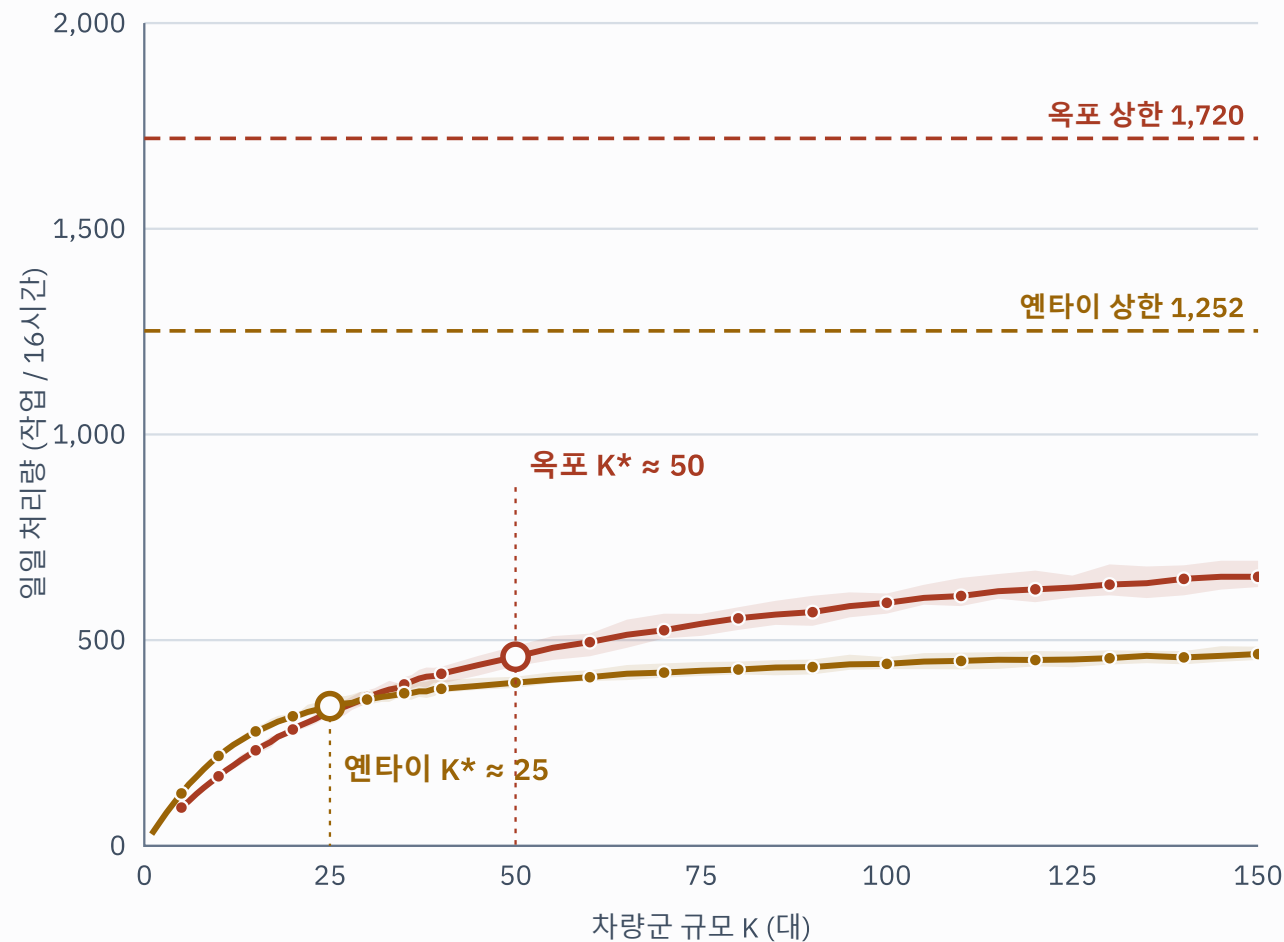
한 구간씩 요청한다. 더 효율적이지만 두 차가 서로 막히는 교착이 생긴다. 차를 순간 이동시켜 해소했으므로 참조용이다.



K = 80일 때: 자유류 1,593, 예약은 553로 그 35%

데이터: 본 연구 시뮬레이션 (깃발 실험 곡선, 이후 단계에서 재확인한 버전, 박사 논문 개요 대표 그림과 같은 출처), 포화 수요, 시드 10개 평균, 음영은 최소-최대, 처리량 = 16시간당 완료 작업 수. 구간별 요청은 참조 규칙 (900초 후 순간 이동 해소)이며 단독으로 결론을 뒷받침하지 않는다.

2단계: 상한 확정, 두 번째 조선소, 도크 입구



■ 옥포 (예약) ■ 엔타이 (예약) — 도로망 상한 (점선)

데이터: 본 연구 시뮬레이션과 상한 계산 (상한 강화, 엔타이 비교, 시스템 상한, 모두 재확인), 포화 수요, 시드 10개 평균, K^* = 차 한 대 추가 효과가 처음으로 자유류의 20% 미만인 되는 차량 수. 표본 잡음 없는 시스템 상한은 옥포 1,736, 엔타이 1,298.

상한을 정확히

강화한 도로망 상한 (점선): 옥포 하루 약 1,720, 엔타이 약 1,250. 5만여 시뮬레이션 점 중 넘은 것이 없다. 각 도로의 잠재 가격도 계산했다.

두 번째 조선소: 엔타이

두 조선소 모두 평평해지지만 도로망 제약이 시작되는 차량 수는 다르다 (점): 옥포 약 50대, 엔타이 약 25대. 규칙은 같고 수치는 배치에 따라 달라진다.

도크 입구의 크레인

크레인이 바쁠수록 도크 앞 대기열이 길어지고, 문턱을 넘으면 전체 운송 능력이 급락한다. 이유는 3단계에서 드러난다.

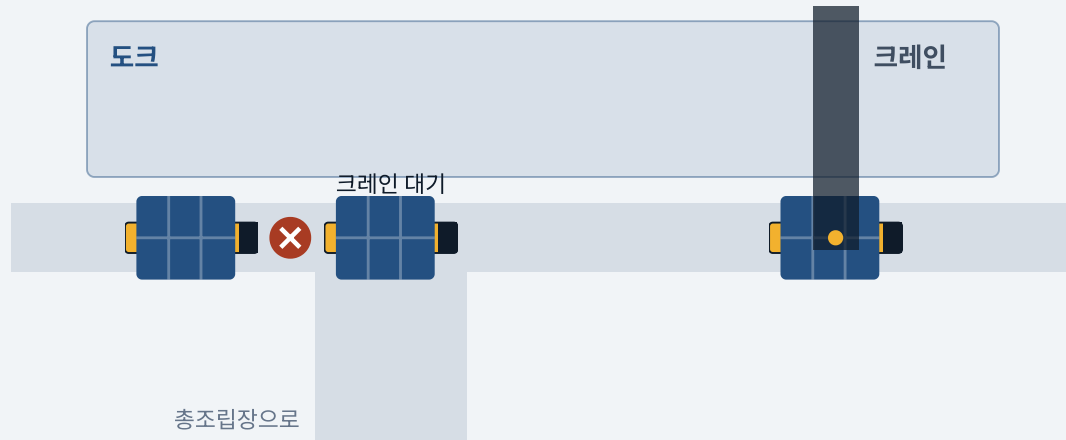
3단계: 전체 결과를 다시 검토하고 세 가지를 수정

문제	수정	결과
작업량 기준이 너무 작음: 하루 97 또는 194건은 차량 4대의 부분 집합	공개된 강재 사용량으로 조선소 전체 작업량 환산	옥포 하루 약 339블록, 한화가 공개한 약 350과 3% 차이
도크 급락이 비물리적인 순간 이동에 의존	순간 이동도 교착도 없는 안전 출발 규칙 (모든 대출자가 끝까지 갚을 수 있을 때만 빌려주는 은행처럼), 도크 도로를 정차 지점 별로 분할	순간 이동 없이도 떨어지고, 도로 밖에서 기다리면 떨어지지 않으며, 분할하면 문턱이 뒤로 간다. 급락은 실제이며 어디서 기다리느냐의 문제다
운송 능력은 숫자 하나가 아니라 구간	[교착 없는 최선의 규칙, 도로망 상한]	옥포 [627, 1,720]: 하한은 상한의 약 36%, 간격은 배차가 정하며 4장이 되찾을 부분

출처: 전체 검토 후 수정, 본 연구 시뮬레이션 (물리 규칙과 전체 작업량, 시스템 상한), 외부 기준점과 공개 문헌 확인, 모두 재확인.

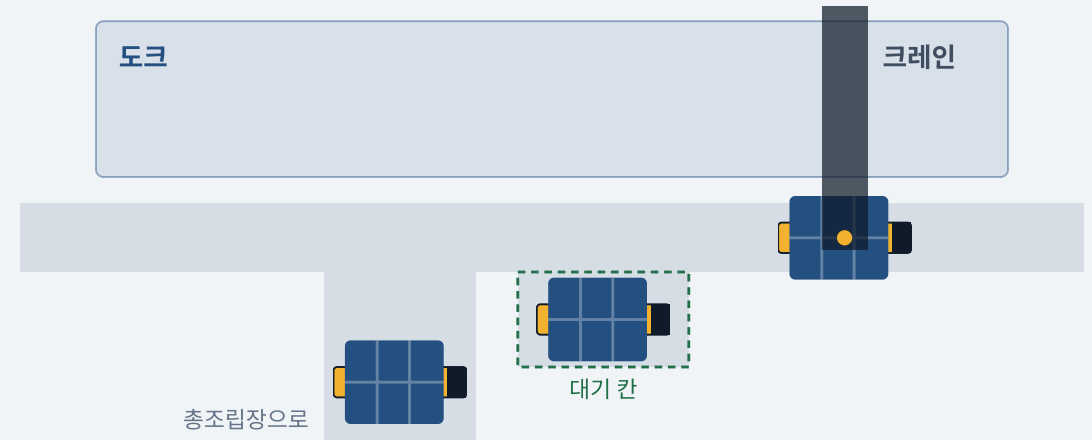
도크 입구: 어디서 기다리느냐가 전체를 막을지 정한다

도크 도로에서 크레인 대기



크레인을 기다리는 차가 도크 도로를 차지해 총조립장으로 가는 차도 지나가지 못한다: 대기열이 도크에서 전체로 퍼진다. 순간 이동 없는 안전 출발에서도 같다.

도로 밖 대기 칸에서 대기



기다리는 차가 도로 밖에 서 있어 통로가 열려 있다: 대기열은 도크에 머문다. 도크 도로를 정차 지점별로 나눠 써도 같은 효과가 있다.

85% · 60-70%

두 조선소의 크레인 이용률 문턱 (옥포 · 엔타이): 넘으면 전체 운송 능력이 급락한다.

≈ 88%

공개 생산량으로 추산한 옥포의 실제 이용률 (구간 78-97%), 바로 문턱 부근.

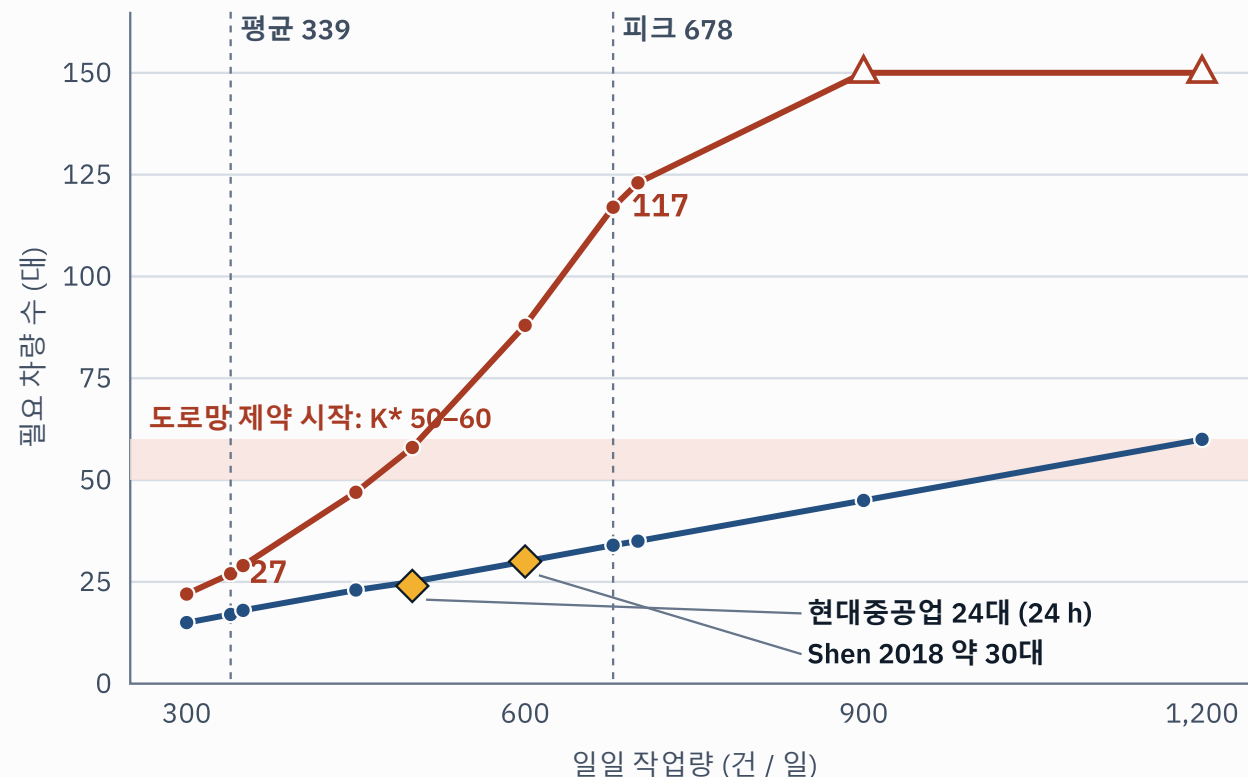
문턱이 뒤로

도로 밖에서 기다리거나 도크 도로를 나눠 쓰면 한 도로에서 동시에 작업하는 차가 늘어난다.

수정 후 분명해진 두 가지: 차가 몇 대 필요한가, 어디서 막히는가

16시간 작업일

24시간 작업일



■ 자유류 ■ 전체 경로 예약 ■ 현장 차량군 ■ 도로망 제약 시작: K* 50-60

16시간 작업일: 평균 339건에 27대, 피크 678건에 117대 (전체 경로 예약)

차가 몇 대 필요한가

옥포의 평소는 제약 구간 아래이고 피크는 그 안이라 차를 늘려도 효과가 크게 줄어든다. 공개된 현장 차량군 (현대중공업, Shen 등)은 모형의 두 선 사이에 있다.

두 조선소는 양쪽에

엔타이는 하루 23-46블록을 1-2대로 옮겨 도로망 제약이 없고, 옥포 피크는 제약을 받는다. 도로망 제약 가설은 어느 쪽이든 결론이 남는다.

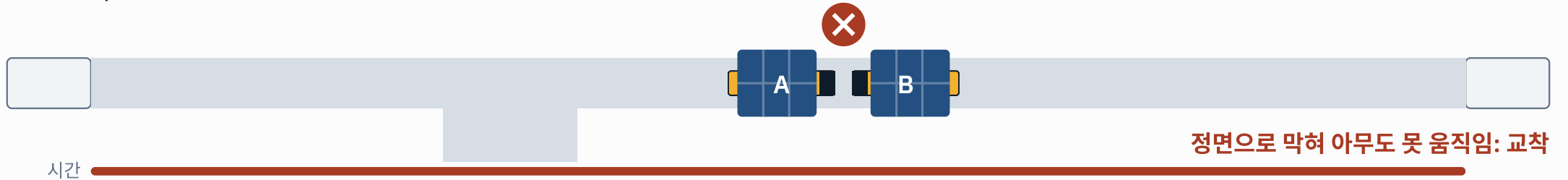
막히는 곳: 영상 확인, 고정 절차로

두 조선소의 결정적인 곳 (옥포 1도크 앞 도로, 엔타이 도장 공장의 두 출입구)이 보수적인 모형 선택에 있었고 영상 확인 후 모형을 고쳤다. 이제 조선소마다 잠재 가격 상위 3곳을 확인한다: 최소 인력 확인.

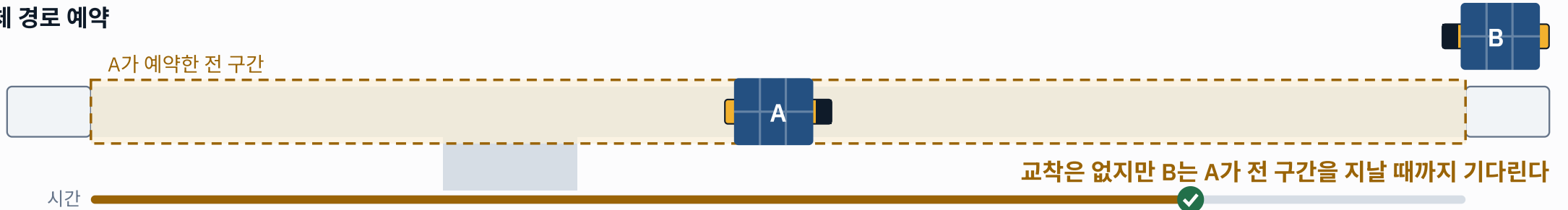
데이터: 본 연구 시뮬레이션 (전체 작업량), 옥포 주 시나리오, 도크 도로 전체를 한 자원으로. 필요 차량 = 평균 처리량이 일일 작업량의 99%에 이르는 최소 차량 수, 빈 삼각형은 K = 150에서도 미달. 현장 차량군은 공개 문헌 (박창규·서준용 2006, Shen 등 2018). 주 기준 (16 / 24시간, 평균 / 피크)은 덜 보수적인 교착 없는 규칙 비교 뒤 정한다.

단일 차로에서: 교착은 어떻게 생기고 규칙은 어떻게 막는가

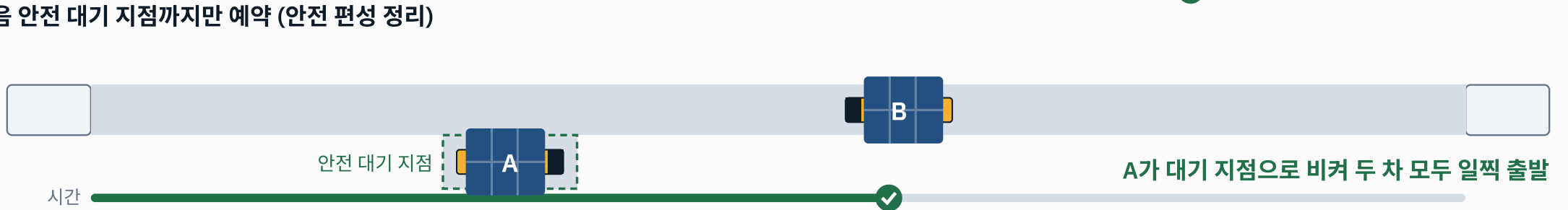
① 구간마다 요청, 판정 없음



② 전체 경로 예약

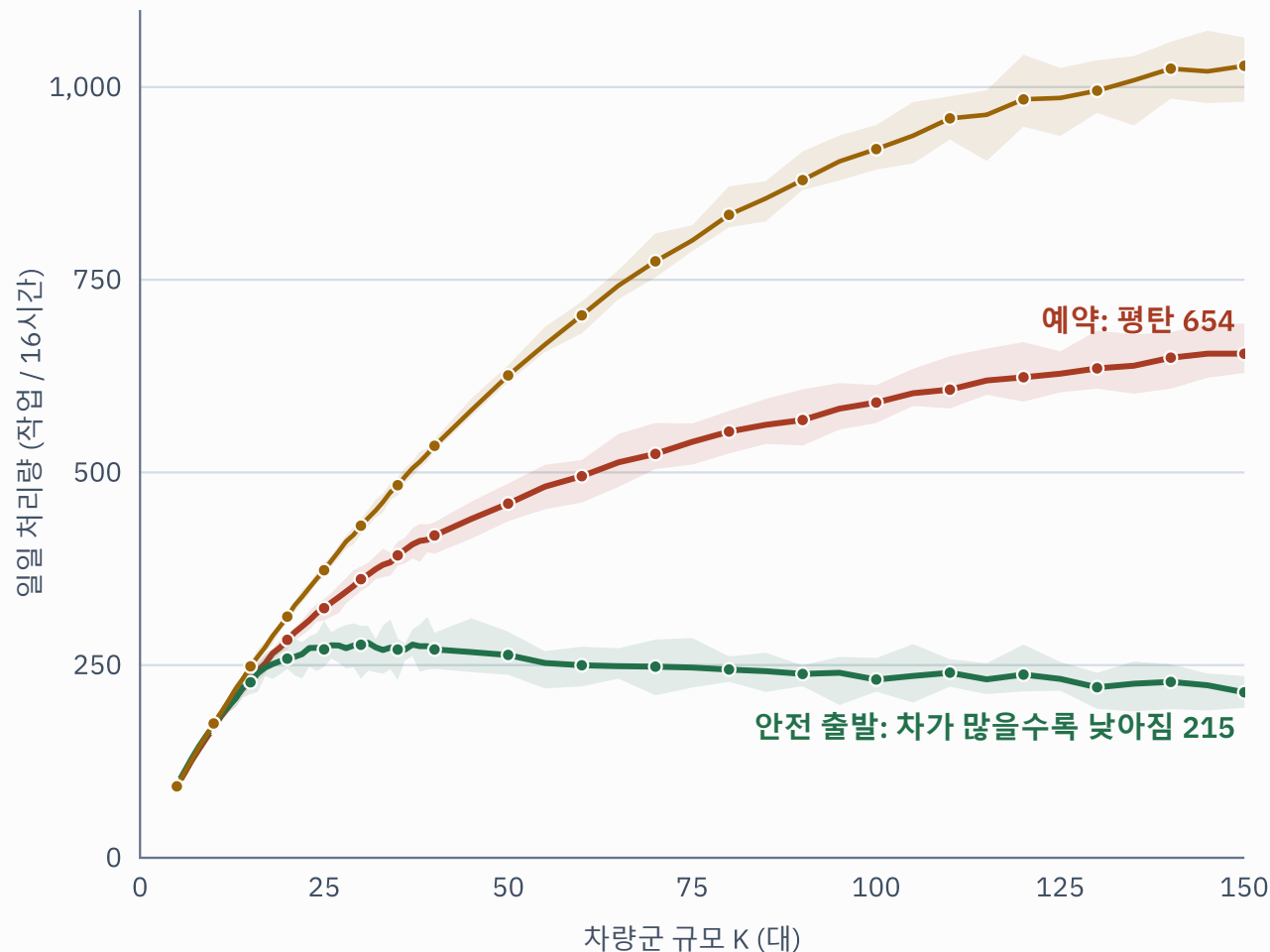


③ 다음 안전 대기 지점까지만 예약 (안전 편성 정리)



개념도이며 축척 없음. 세 줄의 속도는 같고 각 줄 아래 막대는 두 차가 모두 도착하기까지의 시간. ②는 현재 구간 하한의 규칙, ③은 안전 편성 정리의 정책으로 교착 없는 규칙 비교에서 검증 중. 3단계의 안전 출발은 모든 차가 끝까지 갈 수 있을 때만 출발시키며 둘 사이에 있다.

진행 중: 더 영리하면서도 교착이 없는 배차 규칙



왜

3단계의 안전 출발은 믿을 만하지만 지나치게 보수적이다: 20대부터 예약보다 낮고 차가 많을수록 더 낮아지며, 대기의 약 3분의 2가 규칙의 출발 거부에서 생긴다.

무엇을

판정 두 가지를 더해 하나라도 통과하면 출발시킨다: 몇 단계 앞을 내다보거나, 다음 안전 대기 지점까지만 예약한다 (앞 장의 ③). 먼저 새 지도로 바꾼다: 옥포에 플로팅 도크 3기와 새 지선.

왜 먼저 하는가

구간의 하한을 이것이 정한다. 하한이 바뀌면 배차를 고칠지 도로를 고칠지의 경계도 바뀐다. 그래서 이 규칙 비교를 먼저, 개조 시뮬레이션을 그 다음에 한다.

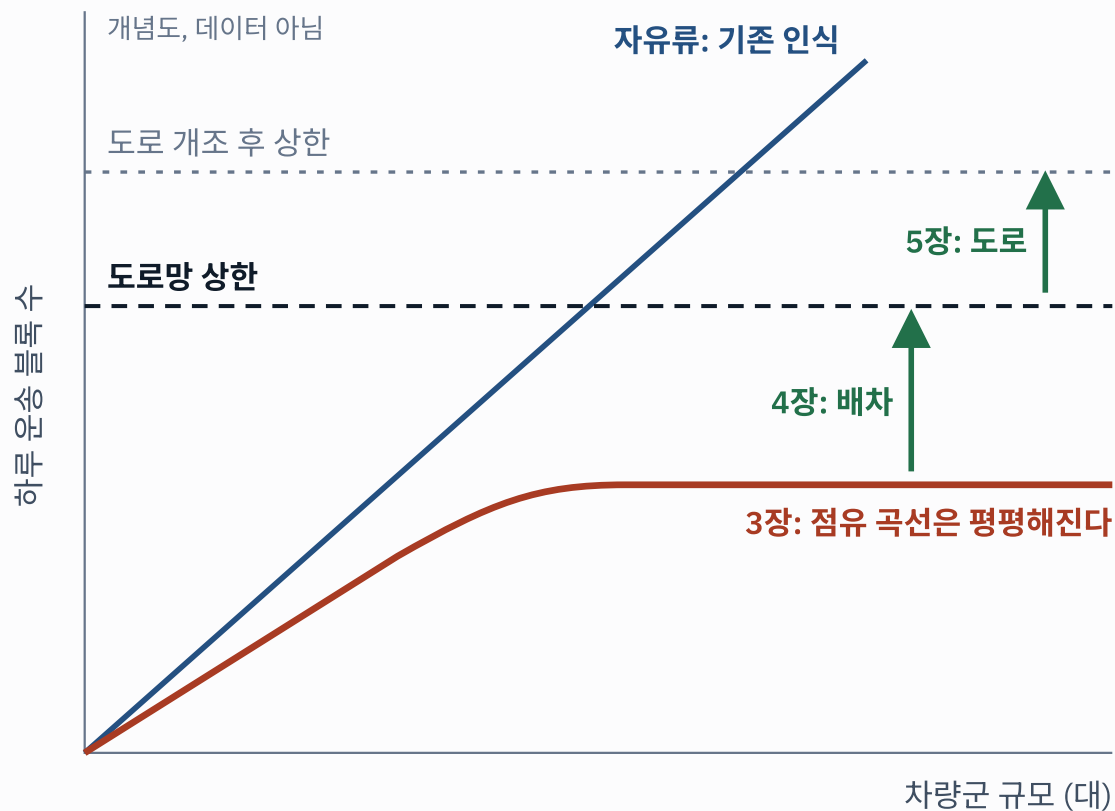
계산 중 4장 (교통 편성)의 첫 규칙 비교이기도 하다.

다음: 차인가 도로인가, 더 많은 조선소, 정리와 첫 논문

할 일	답하는 것	들어갈 곳
개조 시뮬레이션	도로 분할, 도크 앞 대기 칸, 교행 지점, 확폭이 각각 차량 몇 대 값인지, 잠재 가격 예측과 비교	5장: 첫 도로-차량 환율표
플로팅 도크, 유한 대기	거대 블록을 여러 대가 함께 운반, 대기 공간이 한정될 때 몇 대부터 차를 늘리면 손해인가	5장 차종과 점유 가설, 3장 하락 구간 가설
더 많은 조선소	명단의 20곳은 지도와 배경 영상이 준비됨, 첫 그룹의 상한을 계산하고 지도만으로 예측되는지 검증	6장: 다수 조선소 검증
정리 증명	도로망 상한과 경로 자유 상한 증명 재작성, 자유류 오차가 임의로 커질 수 있음과 환율이 잠재 가격과 같음 증명, 규칙 비교 뒤 도로망 제약 가설 서술 확정	3장의 이론 핵심
첫 논문	모형과 상한, 운송 능력 구간, 도크 입구, 첫 환율표, 3-4개월 안에 투고	첫 투고: Transportmetrica A 또는 Ocean Engineering

출처: 본 연구의 연구 계획과 후보 조선소 명단, 본 연구의 논제와 가설.

그림 한 장으로 논문 전체를



그림에서

논문에서

곧게 오르는 선

자유류, 기존 인식 (1장)

오르다 평평해지는 곡선

점유: 운송 능력의 출처 (2-3장)

곡선을 위로 밀기

더 나은 배차 (4장)

상한 높이기

도로인가 차량인가 (5장)

조선소마다 한 장

지도로 예측 (6장)

[박사 논문 개요 열기 →](#)

[깃발 실험과 운송 능력 구간 →](#)

조선소에서 블록을 실은 트랜스포터는 도로를 달리는 것이 아니라 도로를 점유한다: 운송 능력의 상한은 차량군이 아니라 도로망에 있다.